

Báo cáo cá nhân

Big Data Cloud Lab 1

Nguyễn Xuân Tiên

Ngày 3 tháng 10 năm 2026

1 Đóng góp kỹ thuật (Technical Contribution)

Tài nguyên đã thiết lập: Quản lý ngân sách (ResourceQuota mang tên `team-budget`) và Tường lửa nội bộ (NetworkPolicy mang tên `private-object-store`).

Hành vi trước khi thay đổi:

- Hệ thống không giới hạn tài nguyên, bất kỳ Pod nào cũng có thể tiêu thụ tối đa CPU và RAM của cụm, dẫn đến rủi ro cạn kiệt tài nguyên chia sẻ.
- Mọi Pod trong cụm hoặc từ namespace khác đều có thể kết nối tự do đến cổng 8333 của dịch vụ lưu trữ.

Hành vi sau khi thay đổi:

- Các Pod có yêu cầu vượt quá giới hạn tài nguyên (ví dụ: Pod `quota-negative` yêu cầu 3 CPU) sẽ bị API Server chặn đứng ngay từ vòng duyệt cấp phép với mã lỗi `Forbidden`.
- Chỉ các Pod mang nhãn hợp lệ (`access: s3`) mới được phép gọi vào cổng 8333. Mọi truy cập trái phép từ các Pod không có nhãn (như `blocked`) đều bị tường lửa thả gói tin (Timeout).

Vị trí minh chứng: Nằm trong tệp `guardrails.yaml`, `quota-reject.txt` và tệp YAML mô tả cấu trúc, được lưu tại nhánh `role-A`.

2 Kiểm tra thực hành độc lập (Independent Practical Check - Vai trò A)

Yêu cầu: Dự đoán việc hệ thống cấp phép cho một yêu cầu tạo Pod dùng một lần (do giảng viên cung cấp), sau đó tiến hành chạy thử nghiệm để đối chứng.

Dự đoán: Giả sử tệp định nghĩa Pod của giảng viên yêu cầu cấu hình cấp phát `requests.cpu: 3`. Dựa trên rào chắn `team-budget` đã thiết lập ngưỡng giới hạn cứng là 2 CPU, tôi dự đoán hệ thống phân phối của Kubernetes sẽ ngay lập tức từ chối việc triển khai Pod này và trả về lỗi vượt quá ngân sách (`Exceeded Quota`).

Kết quả chạy thực tế (Raw output):

```
$ kubectl apply -f instructor-test-pod.yaml
Error from server (Forbidden): error when creating "instructor-test-pod.yaml":
pods "instructor-test-pod" is forbidden: exceeded quota: team-budget,
requested: requests.cpu=3, used: requests.cpu=0, limited: requests.cpu=2
```

Đánh giá: Kết quả thực thi khớp hoàn toàn với dự đoán. Cơ chế kiểm soát tài nguyên hoạt động chính xác theo quy chuẩn kiến trúc nền tảng.

3 Lý luận và giải trình (Reasoning / Accountability)

1. Tại sao quyền quan sát Kubernetes (observer) lại tách biệt với quyền đọc S3 (reader), và tại sao người quản lý namespace (operator) lại nằm ngoài ranh giới cách ly? (4 điểm)

- **Phân tách quyền:** Tuân thủ nguyên tắc "đặc quyền tối thiểu". Kubernetes quản lý hạ tầng (vòng đời Pod, tài nguyên), còn S3 quản lý dữ liệu. Kỹ sư giám sát hạ tầng không được phép đọc dữ liệu nhạy cảm bên trong lưu trữ.
- **Operator nằm ngoài ranh giới:** Do operator sở hữu toàn quyền ở cấp hạ tầng. Họ có thể dễ dàng tạo một Pod giả mạo, nạp (mount) Secret chứa mật khẩu và truy cập mọi dữ liệu, vượt qua mọi rào chắn bảo vệ.

2. Tại sao việc xử lý 4 luồng đồng thời (concurrency 4) lại có thể chậm hơn hoặc có độ trễ cao hơn so với xử lý 1 luồng? (3 điểm)

Nguyên nhân do nghẽn cổ chai (bottleneck) ở giới hạn Disk I/O hoặc CPU (đã bị chặn bởi ResourceQuota). Khi 4 luồng cùng tranh chấp ghi vào một PVC, hệ thống phải liên tục áp dụng cơ chế khóa (locking) để tránh xung đột dữ liệu, khiến các luồng phải xếp hàng chờ đợi và làm tăng vọt độ trễ (latency).

3. Tại sao việc phục hồi Pod (Pod recovery) lại không chứng minh được đó là Sao lưu (Backup), Độ sẵn sàng cao (High Availability) hay Duy trì bắt buộc (Enforced Retention)? (3 điểm)

- **Không là Backup:** Dữ liệu vẫn chỉ nằm trên một ổ đĩa vật lý duy nhất. Nếu ổ cứng hỏng, dữ liệu sẽ mất trắng do không có bản sao vật lý nào khác.
- **Không là HA:** Hệ thống có thời gian chết (downtime) không phản hồi trong khoảng thời gian từ lúc Pod cũ sập đến khi Pod mới khởi động và kết nối lại xong.
- **Không là Enforced Retention:** Không có cơ chế nào ngăn cản việc vô tình hay cố ý chạy lệnh `kubectl delete pvc` để xóa sạch vĩnh viễn phân vùng dữ liệu.